AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM: RECEPTORS AND NEUROTRANSMITTERS

الجهاز العصبي الذاتي: المستقبلات والنواقل العصبية

Physiology lecture 2 – Department of Physiology and Medical Physics
محاضرة فيزيولوجيا 2 – قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية

1. CHEMICAL TRANSMISSION | النقل الكيميائي

Cholinergic and Adrenergic Fibers | الألياف الكولينية والأدرينالية

Sympathetic and parasympathetic fibers secrete **acetylcholine (ACh)** or **norepinephrine (NE)** as synaptic transmitters. Fibers secreting ACh are **cholinergic**; those secreting NE are **adrenergic** (named after adrenalin, an alternate name for epinephrine).

تفرز الألياف الودية والجارودية **الأسيتيل كولين (ACh)** أو **النورإبينفرين (NE)** نواقل مشبكية. الألياف المفرزة لـ ACh **كولينية**، والمفرزة لـ NE **أدرينالية** (نسبة إلى الأدرينالين، وهو اسم آخر للإبينفرين).

Transmitter الناقل	Neurons العصبونات
Cholinergic **كولينية**	**All preganglionic** neurons (sympathetic and parasympathetic) **كل العصبونات ما قبل العقدية** (الودية والجارودية)
Cholinergic **كولينية**	**All or almost all parasympathetic postganglionic** neurons **كل أو جلّ العصبونات ما بعد العقدية الجارودية**
Adrenergic **أدرينالية**	**Most sympathetic postganglionic** neurons **معظم العصبونات ما بعد العقدية الودية**
Cholinergic (exception) **كولينية** (استثناء)	Sympathetic postganglionic fibers to **sweat glands** and perhaps a few blood vessels in skeletal muscle الألياف الودية ما بعد العقدية إلى **الغدد العرقية** وربما إلى قليل من أوعية العضلات الهيكلية

Acetylcholine: Synthesis and Clearance | الأسيتيل كولين: التصنيع والإزالة

- ACh is synthesized in the **terminal nerve endings** of cholinergic fibers; **most synthesis occurs in the axoplasm outside the vesicles**.
  يُصنَّع ACh في **النهايات العصبية الطرفية** للألياف الكولينية؛ و**يحدث معظم التصنيع في الهيولى المحورية خارج الحويصلات**.
- After secretion it persists in tissue for a few seconds, then is split into **acetate and choline** by **acetylcholinesterase** (present in local connective tissue in the synaptic area); **choline is transported back** into the nerve endings for new ACh synthesis.
  بعد الإفراز يبقى في النسيج بضع ثوانٍ ثم **يتفكك إلى أسيتات وكولين** بفعل **أسيتيل كولين إستراز** (الموجود في النسيج الضام المحلي في منطقة المشبك)؛ و**يُنقل الكولين عائداً** إلى النهايات العصبية لتصنيع ACh جديد.

> ACh is **not typically found in the circulation**, so cholinergic effects are **localized and temporary**.
> لا يوجد ACh عادة **في الدوران**، لذا تكون التأثيرات الكولينية **موضعية ومؤقتة**.

Norepinephrine: Synthesis and Clearance | النورإبينفرين: التصنيع والإزالة

- NE synthesis **starts in the axoplasm and is completed inside the vesicles**. In the **adrenal medulla** (about **80%**) NE is transformed into **epinephrine (E)**.
  يبدأ تصنيع NE **في الهيولى المحورية ويكتمل داخل الحويصلات**. وفي **لب الكظر** (نحو **80%**) يتحول NE إلى **إبينفرين (E)**.
- NE is removed from the synapse by **reuptake into noradrenergic nerve endings**, by **diffusion** into surrounding body fluids, and to a lesser degree by **enzymatic destruction**, especially by **monoamine oxidase (MAO)**.
  يُزال NE من المشبك بـ**إعادة الامتصاص إلى النهايات العصبية الأدرينالية** وبـ**الانتشار** إلى سوائل الجسم المحيطة وبدرجة أقل بـ**التدمير الإنزيمي** خصوصاً بـ**أحادي أمين أوكسيداز (MAO)**.

> **NE and E secreted by the adrenal medullae** remain active in the blood **longer** (10-30 seconds, complete inactivity after several minutes) than those secreted by nerve endings.
> يبقى **NE وE المفرَزان من لب الكظر** فعالين في الدم **مدة أطول** (10-30 ثانية، وانعدام تام للفعالية بعد دقائق) من المفرَزين من النهايات العصبية.

2. RECEPTORS ON EFFECTOR ORGANS | المستقبلات على الأعضاء المستجيبة

How Receptors Work | كيف تعمل المستقبلات

- Before ACh, NE or E can stimulate an effector organ, it must bind **specific receptors** on the **outside of the cell membrane**.
  قبل أن ينبّه ACh أو NE أو E عضواً مستجيباً يجب أن يرتبط بـ**مستقبلات نوعية** على **السطح الخارجي للغشاء الخلوي**.
- Binding causes a **conformational change** in the receptor protein, which then **excites or inhibits** the cell, most often by **changing membrane permeability to ions** or by **activating or inactivating an enzyme** attached to the receptor inside the cell.
  يسبب الارتباط **تغيراً في شكل** بروتين المستقبل فـ**ينبّه الخلية أو يثبّطها**، غالباً بـ**تغيير نفوذية الغشاء للأيونات** أو بـ**تفعيل أو تعطيل إنزيم** مرتبط بالمستقبل داخل الخلية.

Cholinergic Receptors | المستقبلات الكولينية

Receptor المستقبل	Location الموضع
Muscarinic مسكارينية	All effector cells stimulated by **postganglionic neurons of the PNS** and by **postganglionic cholinergic neurons of the SNS** كل الخلايا المستجيبة التي تنبّهها **العصبونات ما بعد العقدية الجارودية** و**العصبونات الكولينية ما بعد العقدية الودية**
Nicotinic نيكوتينية	**Synapses between preganglionic and postganglionic neurons** of both SNS and PNS; also at non-autonomic endings such as the **neuromuscular junction** of skeletal muscle fibers **المشابك بين العصبونات ما قبل العقدية وما بعدها** في الجهازين الودي والجارودي؛ وأيضاً في نهايات غير ذاتية مثل **الوصلة العصبية العضلية** في الألياف العضلية الهيكلية

> Both muscarinic and nicotinic ACh receptors are also found **in large numbers in the brain**.
> توجد المستقبلات المسكارينية والنيكوتينية لـ ACh أيضاً **بأعداد كبيرة في الدماغ**.

Adrenergic Receptors and Their Functions | المستقبلات الأدرينالية ووظائفها

Two major types: **alpha** (α1, α2) and **beta** (β1, β2, β3). **Some alpha functions are excitatory and others inhibitory**; likewise for beta.
نوعان رئيسيان: **ألفا** (α1 وα2) و**بيتا** (β1 وβ2 وβ3). **بعض وظائف ألفا تنبيهية وبعضها تثبيطي**؛ وكذلك بيتا.

Alpha receptor مستقبل ألفا	Beta receptor مستقبل بيتا
Vasoconstriction تضيق الأوعية	Vasodilation (β2) توسع الأوعية (β2)
Iris dilation توسع القزحية	Cardioacceleration (β1) تسريع القلب (β1)
Intestinal relaxation ارتخاء الأمعاء	Increased myocardial strength (β1) زيادة قوة العضلة القلبية (β1)
Intestinal sphincter contraction تقلص المصرات المعوية	Intestinal relaxation (β2); uterus relaxation (β2) ارتخاء الأمعاء (β2)؛ ارتخاء الرحم (β2)
Pilomotor contraction تقلص العضلات الناصبة للشعر	Bronchodilation (β2) توسع القصبات (β2)
Bladder sphincter contraction تقلص المصرة المثانية	Calorigenesis (β2) توليد الحرارة الاستقلابي (β2)
Inhibits neurotransmitter release (α2) يثبّط إطلاق الناقل العصبي (α2)	Glycogenolysis (β2); lipolysis (β1); bladder wall relaxation (β2); thermogenesis (β3) تحلل الغليكوجين (β2)؛ تحلل الدهون (β1)؛ ارتخاء جدار المثانة (β2)؛ توليد الحرارة (β3)

3. NOREPINEPHRINE, EPINEPHRINE AND THE ADRENAL MEDULLAE | النورإبينفرين والإبينفرين ولب الكظر

NE vs E on Adrenergic Receptors | تأثير NE وE على المستقبلات الأدرينالية

- **Norepinephrine** excites **primarily alpha** receptors and to a lesser extent beta receptors.
  النورإبينفرين ينبّه **أساساً مستقبلات ألفا** وبدرجة أقل مستقبلات بيتا.
- **Epinephrine** excites **both alpha and beta receptors equally**; it is **more effective if all receptors in an organ are beta receptors**.

الإبينفرين ينبّه **مستقبلات ألفا وبيتا بالتساوي**؛ وهو **أكثر فعالية إذا كانت كل مستقبلات العضو من نوع بيتا**.

- The relative effects depend on the **receptor types in the organ**.

تعتمد التأثيرات النسبية على **أنواع المستقبلات في العضو**.

> **Sympathomimetic drugs** mimic NE or E; some activate alpha or beta selectively, e.g. **isoprenaline** strongly acts on **beta** receptors with essentially **no action on alpha** receptors.
>
> **المحاكيات الودية** تقلّد NE أو E؛ وبعضها ينبّه ألفا أو بيتا بانتقائية، مثل **الإيزوبرينالين** الذي يؤثر بقوة على **بيتا** وبلا تأثير يُذكر على **ألفا**.

Functions of the Adrenal Medullae | وظائف لب الكظر

- Sympathetic stimulation causes release of **epinephrine and norepinephrine into the blood**. Their effects are almost the same as nerve-released ones but last **5 to 10 times as long**, because they are removed slowly over **2 to 4 minutes**.

يسبب التنبيه الودي إطلاق **الإبينفرين والنورإبينفرين في الدم**. وتأثيرهما يشبه تقريباً المفرَز من الأعصاب لكنه يدوم **5 إلى 10 أضعاف** لأنهما يُزالان ببطء خلال **2 إلى 4 دقائق**.

Hormone الهرمون	Special effect التأثير الخاص
Epinephrine **الإبينفرين**	Stimulates beta receptors; **greater cardiac stimulation**; **5-10 times greater metabolic effect** ينبّه مستقبلات بيتا؛ **تنبيه أكبر للقلب**؛ **تأثير استقلابي أكبر بـ 5-10 مرات**
Norepinephrine **النورإبينفرين**	**Stronger constriction of muscle blood vessels** **تضييق أقوى لأوعية العضلات**

4. EFFECTS AND FUNCTIONS OF THE SNS AND PNS | تأثيرات ووظائف الجهازين الودي والجاروديّ

Excitatory and Inhibitory Actions | الأفعال التنبيهية والتثبيطية

- Sympathetic stimulation excites some organs and inhibits others; **the parasympathetic does the same**. Many organs receive fibers from both systems, which sometimes act **reciprocally**; most organs are **dominantly controlled by one** system. **No generalization** predicts the effect on a particular organ, so the separate functions on each organ must be understood.

التنبيه الودي ينبّه بعض الأعضاء ويثبّط أخرى؛ و**الجاروديّ كذلك**. وتتلقى أعضاء كثيرة ألياف من الجهازين اللذين يعملان أحياناً **تبادلياً**؛ ومعظم الأعضاء **يتحكم بها جهاز واحد بصورة ساندة**.

ولا توجد قاعدة عامة تتنبأ بتأثير التنبيه على عضو معين، لذا يجب فهم الوظيفة المنفصلة لكل جهاز على كل عضو.

	SNS activation تنشيط الودي	PNS activation تنشيط الجاروديّ
Sweating **التعرق**	Increased يزداد	Decreased يقل
Peristalsis **الحركة الدودية**	Decreased تقل	Increased تزداد
Heart rate **معدل القلب**	Increased (↑ conduction speed, ↓ refractory period) يزداد (زيادة سرعة التوصيل ونقص الفترة الجموح)	Decreased (↓ conduction speed, ↑ refractory period) يقل (نقص سرعة التوصيل وزيادة الفترة الجموح)
Blood pressure **ضغط الدم**	Increased (↑ contractility, ↑ ability of the heart to relax and fill) يرتفع (زيادة التقلصية وقدرة القلب على الارتخاء والامتلاء)	Decreased (↓ contractility, ↓ ability to relax and fill) ينخفض (نقص التقلصية وقدرة القلب على الارتخاء والامتلاء)
Pupil **الحدقة**	Dilation توسع	Constriction تضيق

Summary of SNS and PNS Functions | ملخص وظائف الودي والجاروديّ

- **Sympathetic (fight or flight):** in emergencies the **hypothalamus** stimulates a **massive sympathetic discharge** (↑ heart rate, blood pressure, mental activity); activation can also be **isolated**, as in **heat regulation**. The SNS is crucial for coping with any emergency.

الودي (القتال أو الهروب): في الطوارئ ينبّه **تحت المهاد تفريغاً ودياً هائلاً** (زيادة معدل القلب والضغط والنشاط الذهني)؛ وقد يحدث التنشيط **في مناطق معزولة** كما في **تنظيم الحرارة**.

والجهاز الودي حاسم للتعامل مع أي طارئ.

- **Why sympathetic effects are widespread and prolonged: long postganglionic fibers**, **incomplete neuronal reuptake of NE** and **activation of the adrenal medullae**.

سبب اتساع التأثيرات الودية وطول مدتها: الألياف ما بعد العقدية الطويلة وعدم اكتمال إعادة امتصاص NE العصبية وتنشيط لب الكظر.

- **Parasympathetic (rest and digest):** maintains bodily functions such as **slowing heart rate** and **favoring digestion**; **conserves energy** (unlike the SNS which mobilizes it); mainly activated by **reflex activity** with **localized and discrete** effects.

  الجارودي (الراحة والهضم): يحافظ على وظائف الجسم مثل **إبطاء القلب** و**تفضيل الهضم**؛ و**يحفظ الطاقة** (بعكس الودي الذي يعبّئها)؛ ويُنشَّط أساساً بـ**الفعل المنعكس** وتأثيراته **موضعية ومحددة**.

- **Postganglionic neurons are short** and control visceral effectors locally; ACh released at the endings is **rapidly destroyed**, limiting PNS activity.

  العصبونات ما بعد العقدية قصيرة وتتحكم بالأعضاء الحشوية موضعياً؛ و**يُدمَّر ACh المفرَز** في النهايات **بسرعة** مما يحد من نشاط الجارودي.